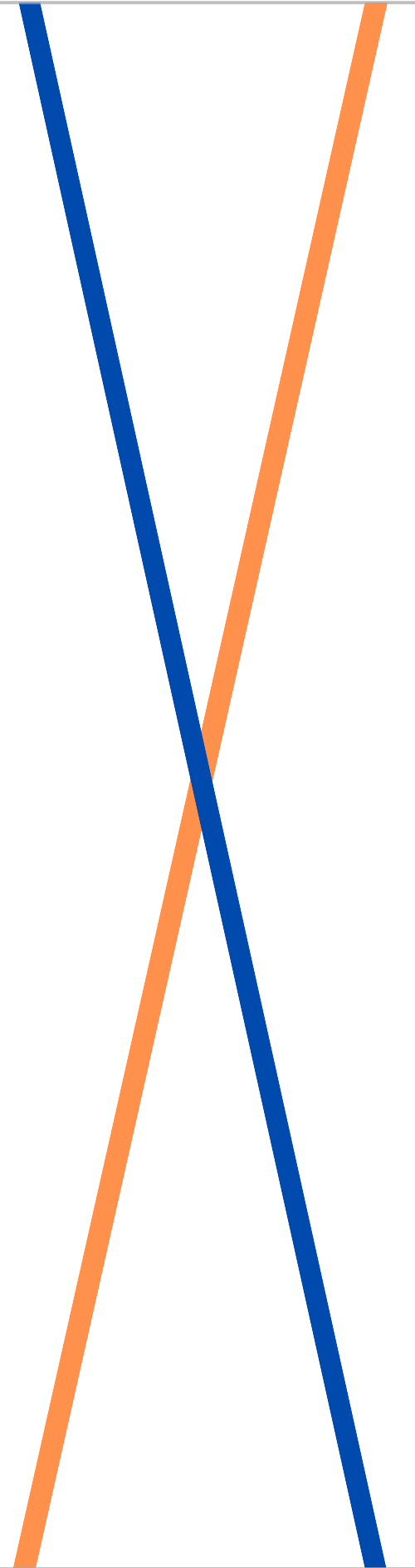


행동 데이터에서 발견한 성장의 단서와 비즈니스 임팩트

온라인 교육 서비스 수익성 개선 및 SNS 유저 행동 데이터 마이닝 포트폴리오





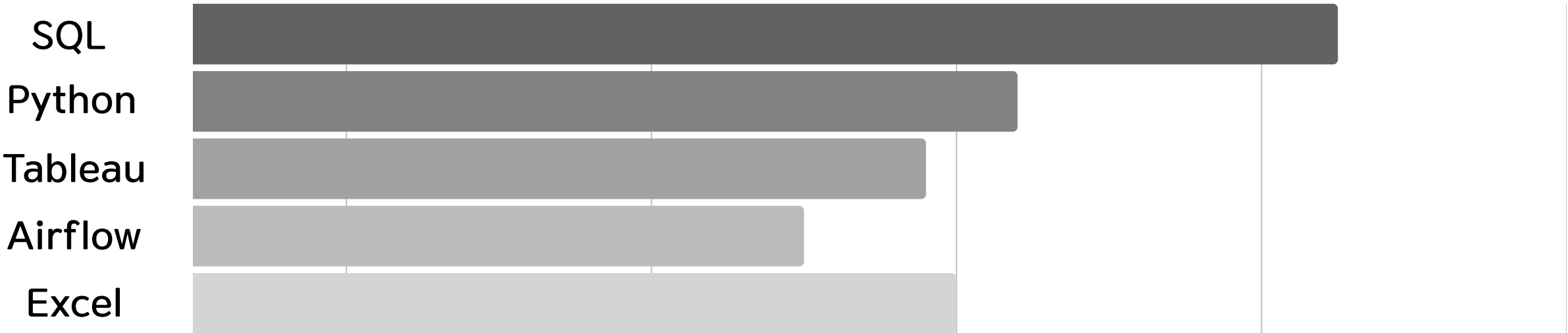
Profile

이름	정유빈
이메일	yubin1211@gmail.com
번호	010 - 6548 - 8084
	Github 1 • Github 2

Experience

- 인피닉 연구원** (2021.03 ~ 2024.05)
차량용 SW 테스트 엔지니어(QA), 실제 주행 기반 프로토타입 테스트 수행
- Codeit 데이터 분석 부트 캠프** (2025.04 ~ 2025.11)
SQL/Python 기반 데이터 전처리, 시각화, 비즈니스 의사결정 프로젝트 수행

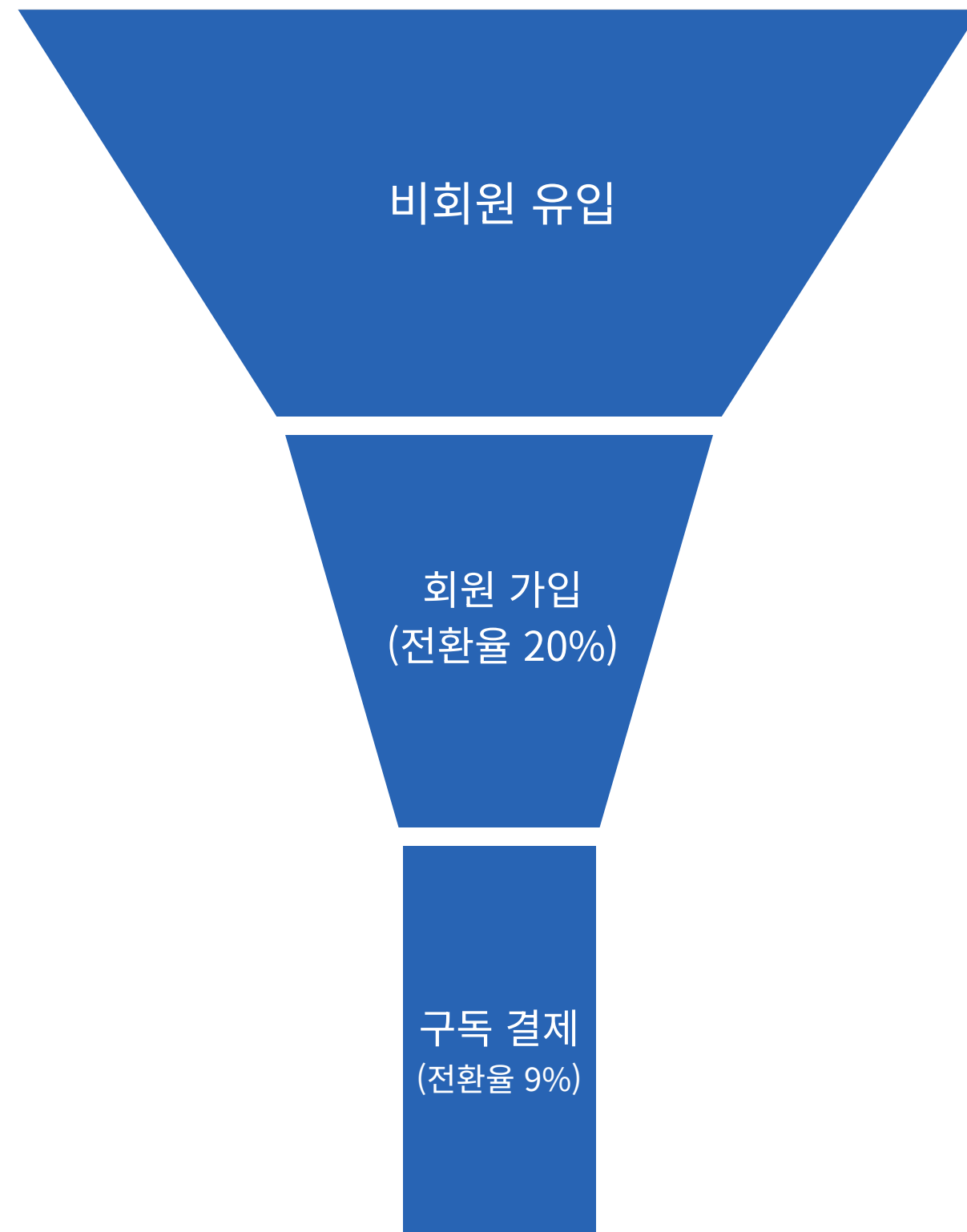
Skills



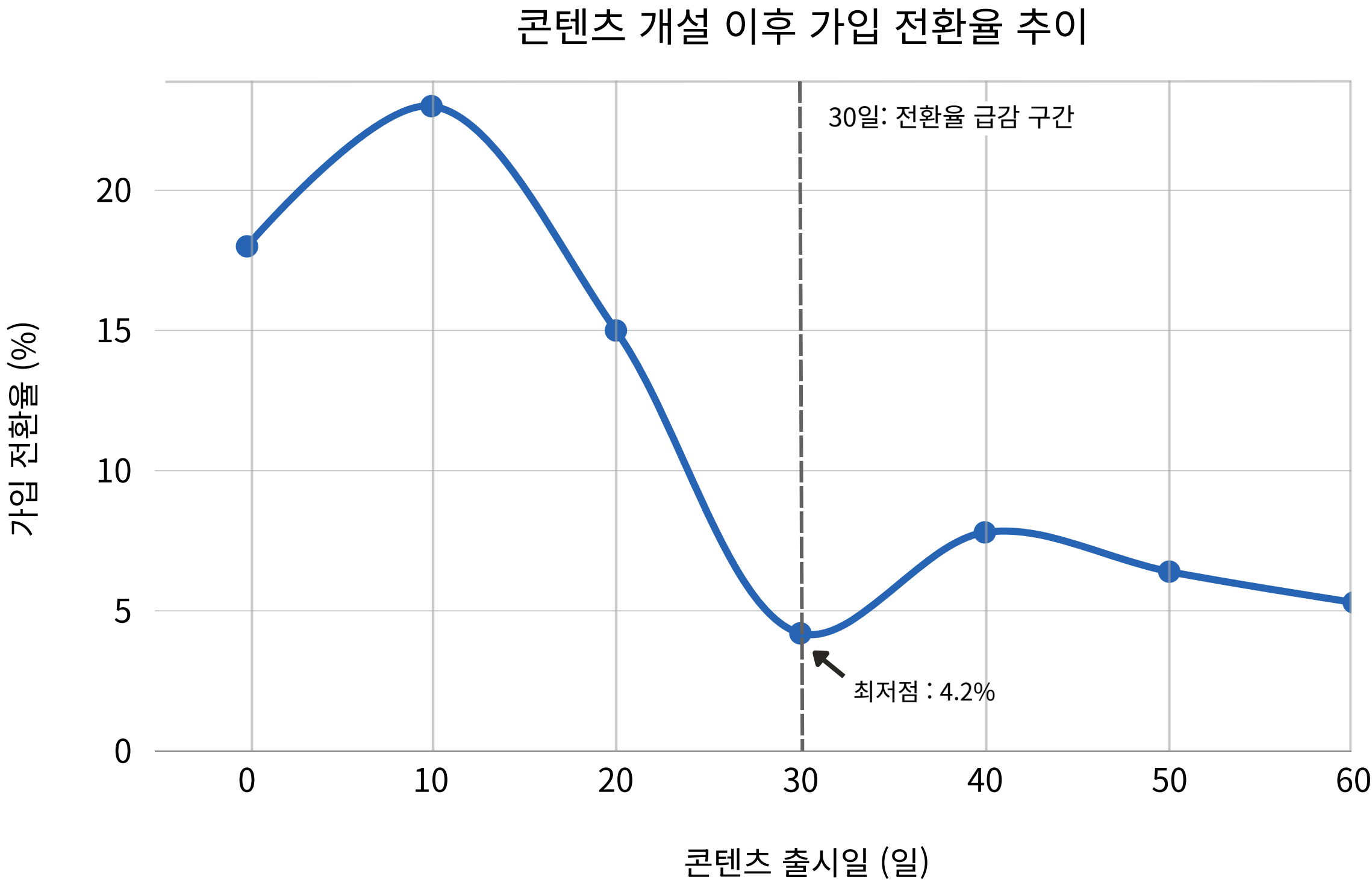
Project 1. 온라인 교육 서비스 구독 시스템 분석

콘텐츠 & 무료 체험 분석을 통한 구독 전환율 개선

무료 체험 효율화 및 콘텐츠 데이터 분석을 통한
구독 전환 극대화 프로젝트



콘텐츠 출시 시점에 따른 가입 전환율 변화



Insight

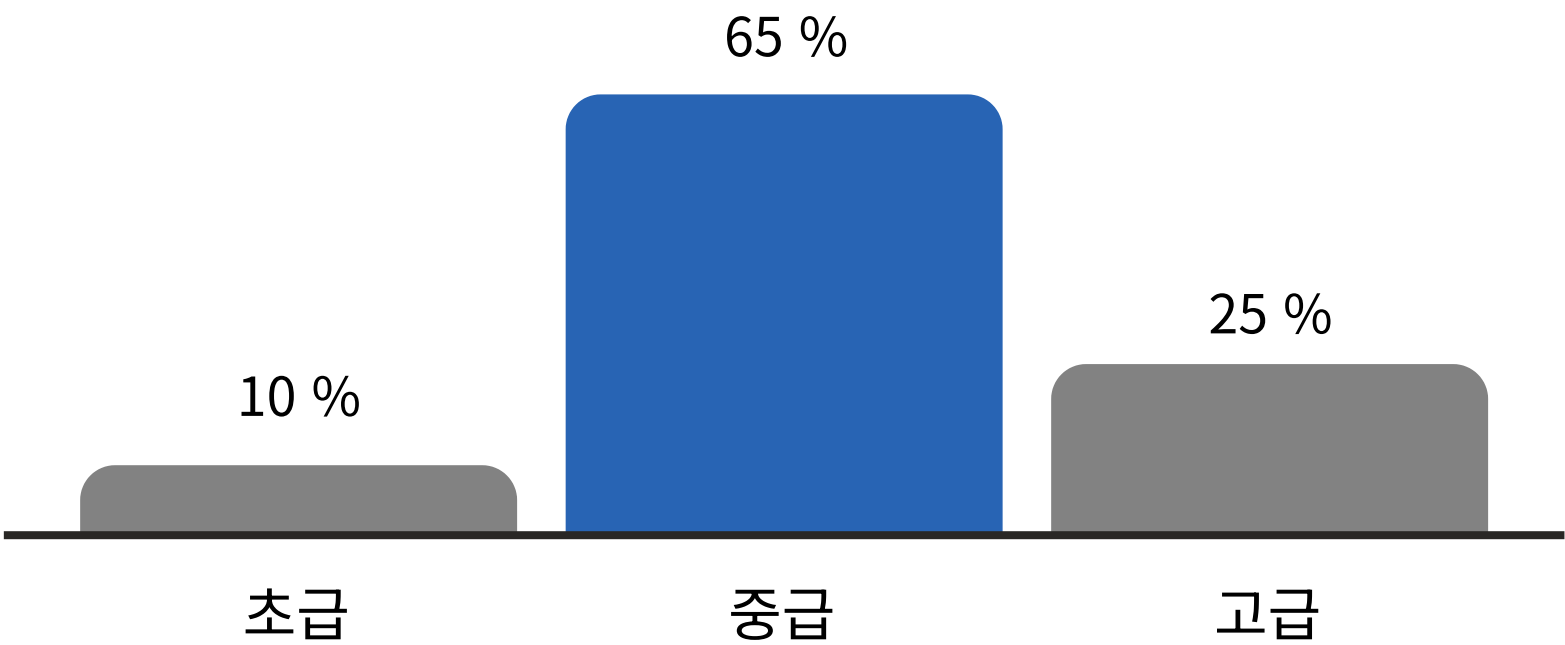
- 출시 30일 이내 신규 콘텐츠가 가입 전환율 상승을 유도함
- 30일 이후 신규 효과 소멸 → 기존 콘텐츠와 차별성 없음

신규 구독자는 실습형 콘텐츠를 선호

신규 구독자들의 강의 선호도



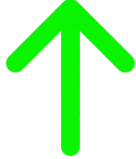
신규 구독자들의 강의 난이도별 접근률



Insight

신규 구독자는 단순한 강의 시청보다 직접 수행하는 실습 중심의 경험을 선호하며, 특히 중급 난이도 구간에서 전환 가능성이 높게 나타남

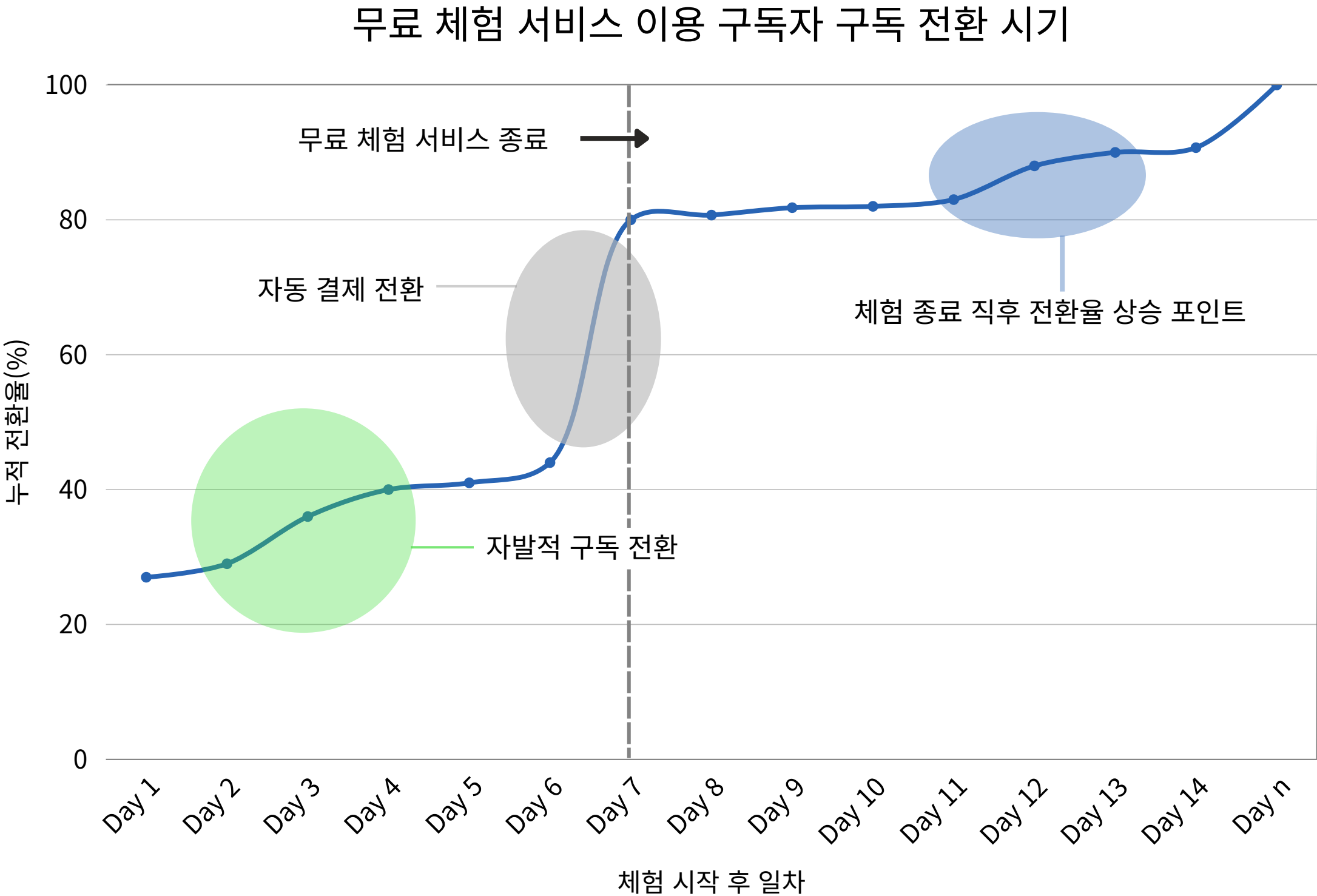
무료 체험 서비스의 딜레마: 전환은 높지만 수익은 낮다

Conversion Rate (전환율)	Profitability (LTV)
무료 서비스 체험 유저: 23%  비체험 유저: 7% 체험 유저가 3배 더 많이 구독함	무료 서비스 체험 유저 LTV: 69,000원 비체험 유저 LTV: 71,000원 전환율 상승이 곧 장기 수익성 개선으로 이어지지 않음

Business Insight

당시 폐지된 무료 체험 정책은 유입에 효과적이거나, CAC(유입 비용) 대비 수익성이 낮음
단순 유입 확대가 아닌, 수익성 중심의 리텐션 전략이 필요함

무료 체험 서비스의 딜레마: 전환은 높지만 수익은 낮다



Insight

- 체험 기간 내 자발적 구독 전환이 발생하며, **2 ~ 4일차 구간에서 상승 폭이 확대됨**
- 자발적 전환이 집중되는 시점을 기준으로 **체험 기간 최적화 가능**
- 체험 종료 이후에도 자발적 구독 전환이 발생하며 **11 ~ 13일차 구간에서 상승 폭이 확대됨**

메인 페이지 UI 개편 A/B 테스트 설계 제안

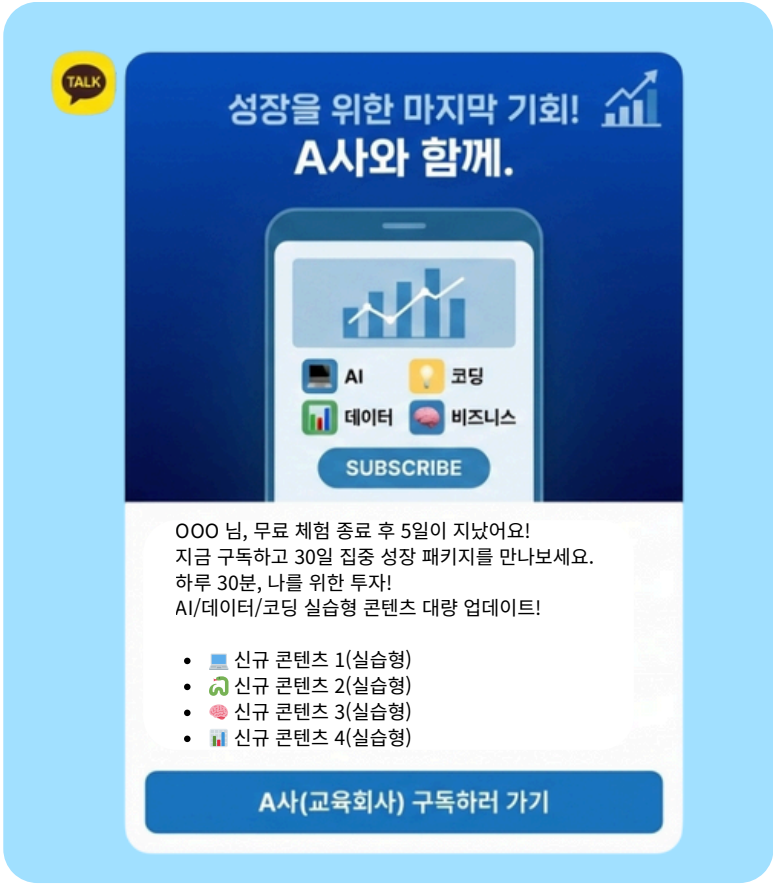
Action 1: 신규 및 실습형 콘텐츠 노출 강화 개선안 설계



신규·실습형 콘텐츠 노출 강화를 통해
체험 초기 구간 전환율 개선 여부를 검증하는 A/B 테스트 설계

리마인드 전략 및 무료 체험 서비스 개편 제안

Action 2: 리마인드 메시지 전략



무료 체험 종료 4~6일차 이용자를 대상으로
신규·실습형 콘텐츠를 강조한 리마인드 메시지 설계
체험 종료 후 전환율 추가 상승 및 단기 이탈 방지

Action 3: 무료 체험 서비스 개편 후 재도입

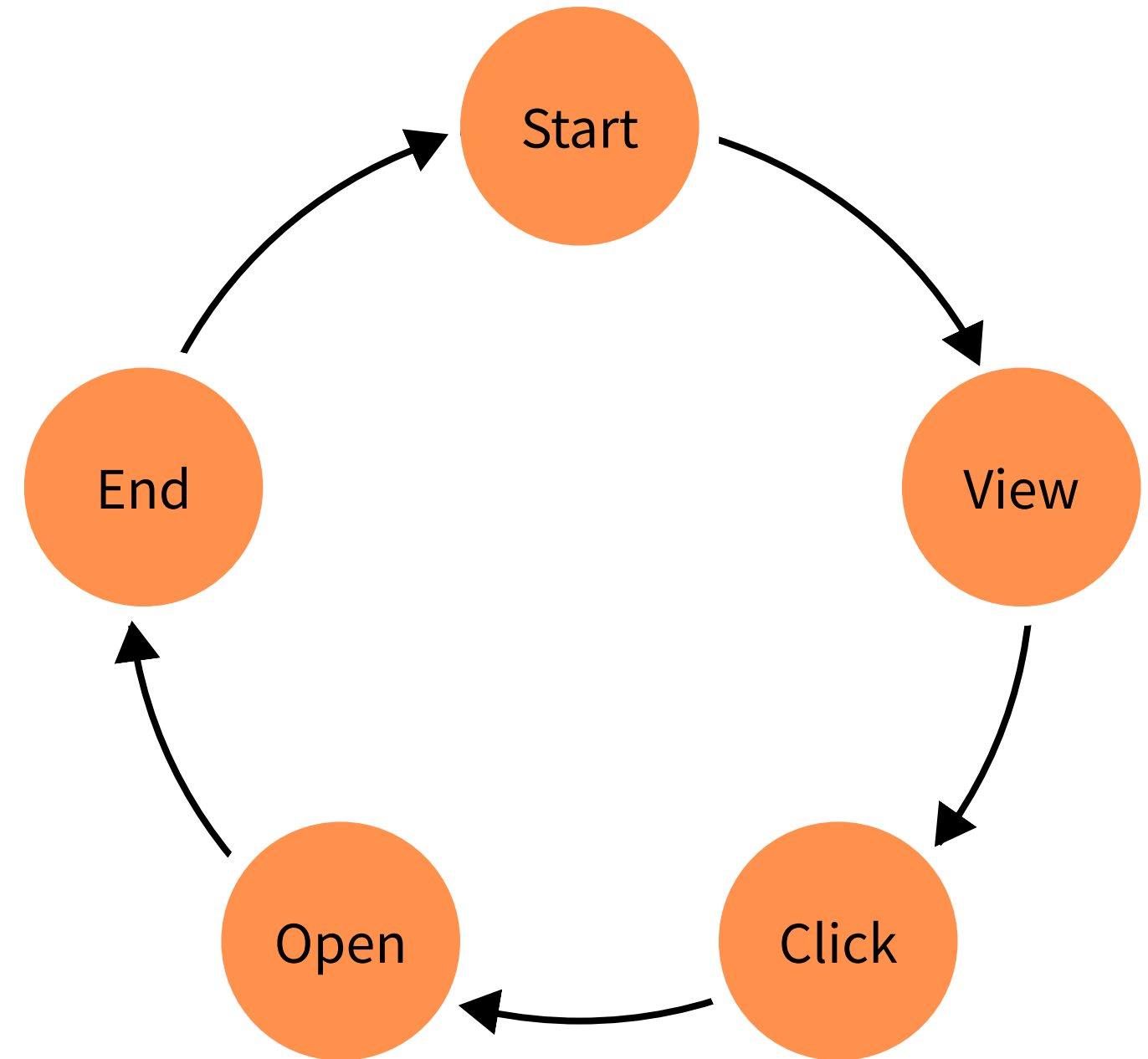


자발적 전환이 집중되는 초기 구간 이후의
비효율 체험 구간 제거
체험 비용 절감과 CAC 대비 수익성 개선 & 전환율 상승

Project 2. 익명 투표 SNS 행동 데이터 분석

로그를 구조로, 이탈은 패턴으로

1,000만 건 이상의 비정형 이벤트를 행동 흐름으로 재구성하여
반복 이탈 패턴을 발견하고 개선 방향을 도출한 프로젝트



신뢰할 수 있는 데이터셋을 위한 정제 과정

Raw Data

device_id	user_id	session_id
00007C9	1417118	987654
0002245	1012738	876543
00012620	1319972	1234567
00022220	1189978	987123
00025226	1199990	876321
0004421A	1235146	5556667
0004F43b	1235146	5334445
0004F43a	1234148	3334445

Device_id (N) : User_id (M) 혼재

user_id	event_id	event_datetime	event_key	session_id	...
1417118	evt_abc123	2023-10-27 08:15:32	app_launch	sess_xYz789	...
1012738	evt_def456	2023-10-27 08:15:35	view_item	sess_wVu456	...
1319972	evt_ghi789	2023-10-27 08:16:01	scroll_feed	sess_tSr123	...
1189978	evt_jkl012	2023-10-27 08:16:10	click_ad	sess_qPo098	...
1199990	evt_mno345	2023-10-27 08:16:45	view_profile	sess_nLm765	...
1235146	evt_pqr678	2023-10-27 08:17:20	app_launch	sess_kJi432	...
1235146	evt_stu901	2023-10-27 08:17:22	view_item	sess_hGf109	...
...	...	...	...	...	...

1,000만 건 이상의 대규모 비정형 로그 존재

SQL Filter Logic

1. 사용자 식별 정제

 - NULL/비회원/문자형 ID 제거
 - 1유저 - 1디바이스 관계만 유지
2. 세션 단위 흐름 정렬

 - 이벤트를 시간순으로 재배열
 - 세션별 행동 흐름 생성
3. 유저 단위 행동 통합

 - 여러 세션을 시간 기준으로 병합
 - 퍼널 분석 가능한 구조로 재구성

Structured Output

user_id	device_id	session_id	event_flow	...
1417118	000007C9	987654	launch_app,\$session_start,\$session_start,\$cl	...
1012738	0002245	876543	\$session_end,launch_app,\$session_start,\$cl	...
1319972	00012620	1234567	\$session_end,launch_app,\$session_start,\$se	...
1189978	00022220	987123	\$session_end,launch_app,\$session_start,\$se	...
1199990	00025226	876321	\$session_end,launch_app,\$session_start,\$se	...
1235547	0008421E	5643564	\$session_end,launch_app,\$session_start,\$se	...
1630786	0006A43b	6665443	\$session_end,launch_app,\$session_start,\$se	...
1234148	0004F43a	3334445	\$session_end,launch_app,\$session_start,\$se	...
...	...	...	...	...

19만 명의 고유 유저 세션 데이터셋 확보

행동의 순서를 읽다



Input

Event_Flow 데이터셋
(시간순 정렬)



Algorithm

Python PrefixSpan
(min_support=1000)

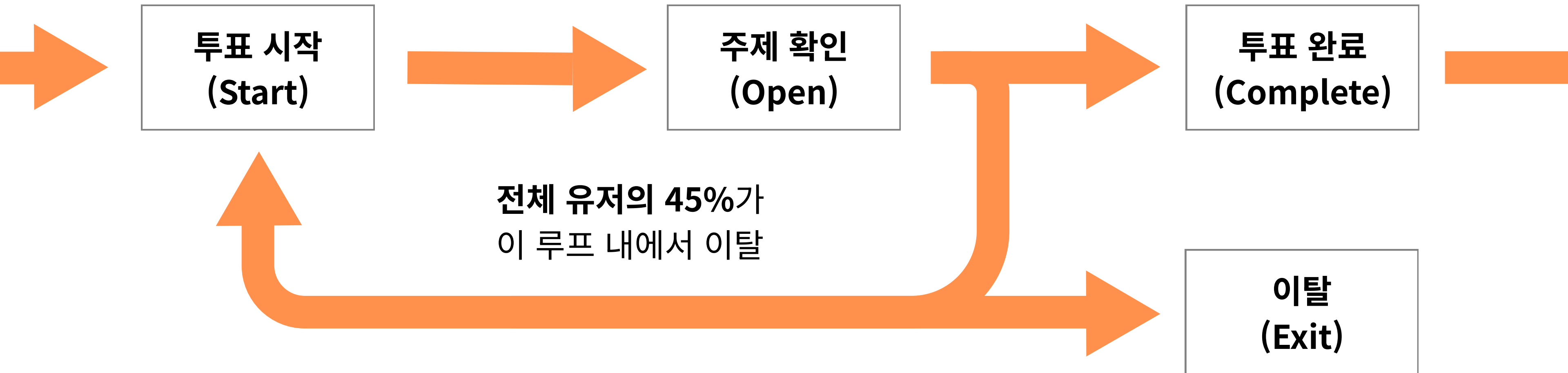


Pattern

자주 나오는 행동 패턴 파악
(A → B → C ...)

단순히 ‘무엇을 눌렀나(Count)’가 아니라, ‘어떤 순서로 행동하다 이탈했나(Flow)’를 파악하기 위함

투표 주제 탐색의 늪 (Search Loop)



사용자의 이탈은 개별 행동의 문제가 아니라,
‘시작 → 주제 확인 → 재시작’이 반복되는 탐색 구조에서 발생하고 있었음

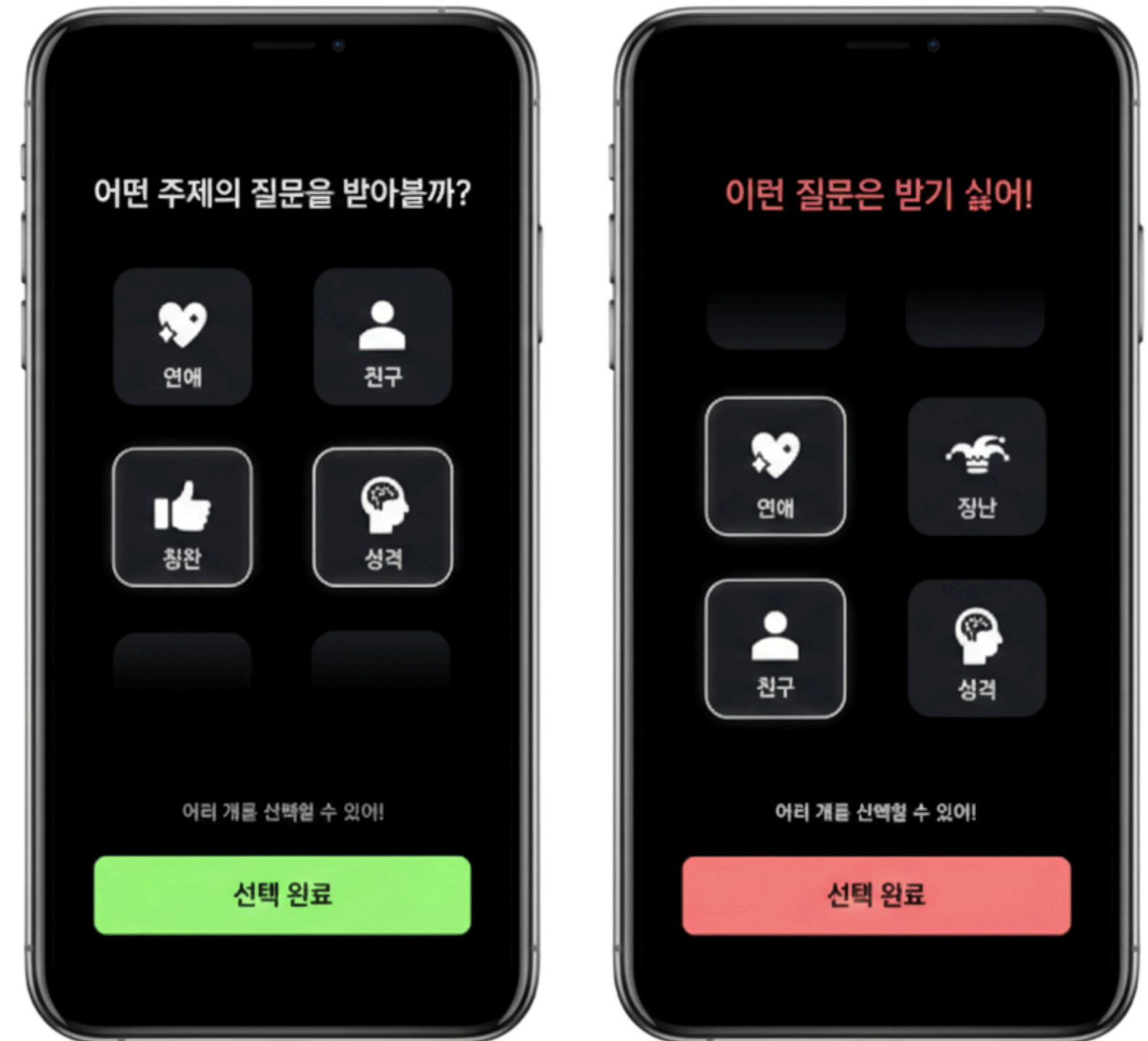
관심사 선택 기능을 통한 탐색 구조 개선 제안

Action 1 : 관심사 선택 기능 도입

반복되는 탐색 루프 내에서

비선호 주제가 지속적으로 노출되며 피로 누적

- 사용자 선호 관심사·기피 주제 선택권 제공
- 비관심 주제 재노출 감소
- 주제 소비 전환 확률 개선 기대



투표 행동 이탈률 문제점 보완

Action 2 : 완료 단계 도달률 강화

투표 과정 중 이탈이 발생하며,
핵심 콘텐츠(완료 경험)에 도달하지 못하는 유저 비율이 높음

- 10개 투표 완료 시 인앱 재화 지급
- '완료 경험'에 가치를 인지시키는 구조 설계
- 단기 전환 및 장기 재참여 구조 강화 개선 기대



데이터 분석 영향 요약

Before & After	Before	After
Project 1 온라인 교육 서비스 구독 시스템 분석	• 신규 유입 감소에 따른 전환율 하락 • 수익성 악화로 인한 무료 체험 폐지	• 메인 UI 개편 A/B 테스트 설계 • 체험 기간(7→4일) 구조 재설계를 통한 전환·수익성 균형 회복
Project 2 익명 투표 SNS 행동 데이터 분석	• 투표 주제 탐색 과정에서의 이탈 • 대용량 비정형 로그 데이터	• 개인화·완료 단계 도달률 강화 • 고유 유저 세션 데이터셋 구조 설계

단순 지표가 아닌 데이터로 문제의 본질을 파악하고, 서비스 성장을 위한 전략을 도출함

“완벽한 데이터 모델은 존재하지 않는다.”

끊임없이 변화하는 데이터 속에서 정답을 찾아가는 과정,

꼼꼼한 검증과 유연한 소통으로

더 나은 해답을 찾아내겠습니다.

정유빈(Jung Yubin)
yubin1211@gmail.com
